

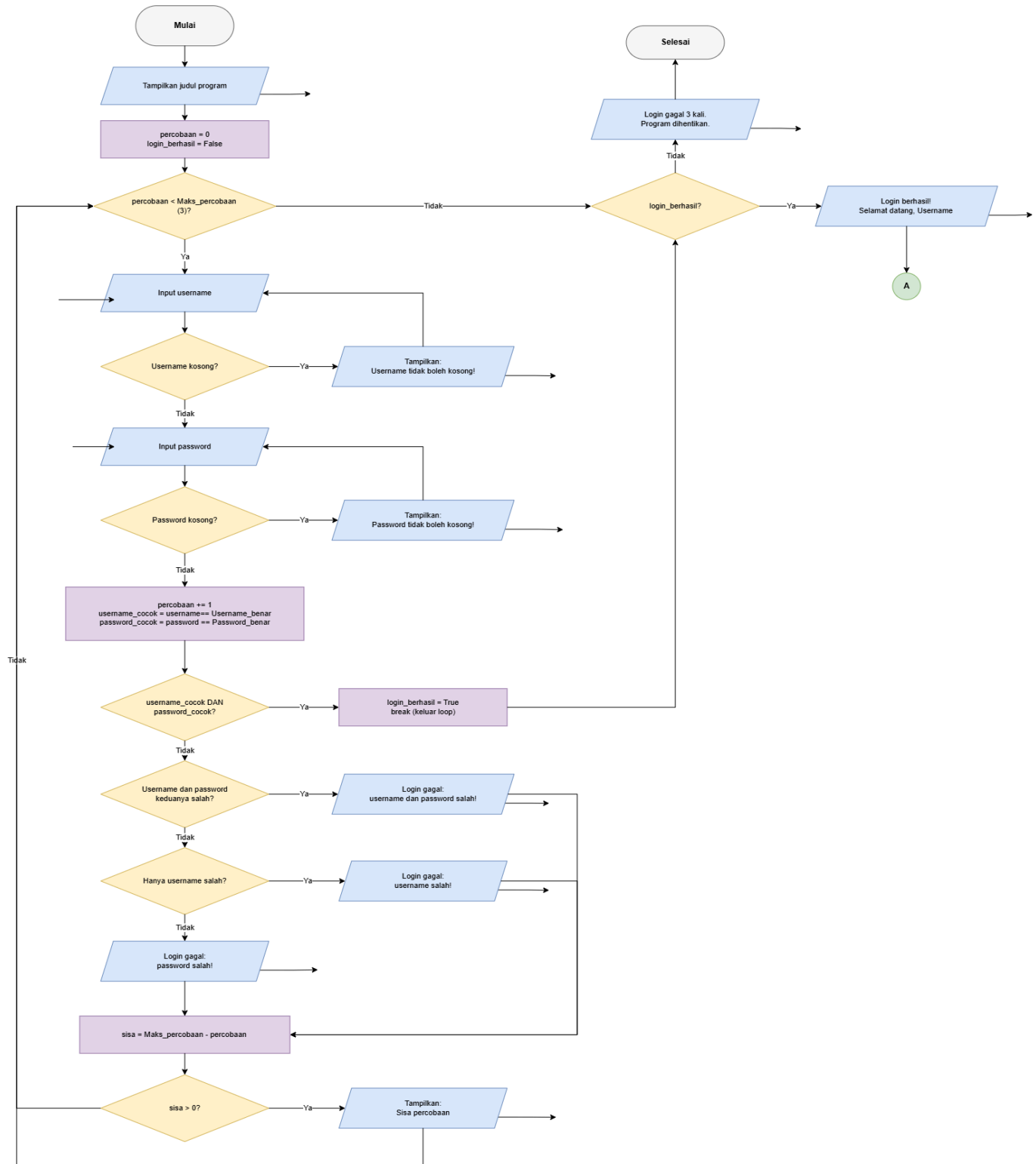
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Sartika Wahidiyati (2609106058)
Kelas (B2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Proses verifikasi login dimulai saat pengguna memasukkan username dan password, yang mana sistem akan memvalidasi agar kedua kolom tersebut tidak kosong. Dalam batas maksimal 3 kali percobaan, sistem memproses dan mencocokkan kredensial tersebut dengan data yang benar; jika cocok, status diubah menjadi login berhasil = true dan program langsung keluar dari perulangan, namun jika salah, sistem menghitung serta menampilkan sisa kesempatan login yang ada. Hasil akhirnya, program akan menampilkan pesan "Login berhasil! Selamat datang, [Username]" apabila kredensial sesuai, atau pesan "Login gagal 3 kali. Program dihentikan." jika batas percobaan telah habis tanpa berhasil login.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk mengautentikasi dan memvalidasi identitas pengguna melalui pencocokan *username* dan *password* sebelum memberikan hak akses ke dalam sistem. Selain memastikan input tidak boleh kosong, program ini berfungsi meningkatkan keamanan dengan membatasi percobaan login maksimal hingga 3 kali untuk mencegah serangan *brute force*, memberikan pesan kesalahan yang spesifik jika terjadi kegagalan beserta sisa kesempatan yang tersisa, serta mengontrol akses dengan menghentikan program saat percobaan habis atau mengarahkan pengguna ke proses selanjutnya jika autentikasi berhasil.

3. Source Code

A. Autentikasi & Keamanan Login

Menyiapkan kredensial awal, membatasi percobaan login maksimal 3 kali, serta memvalidasi username (tidak peka huruf besar/kecil via `.lower()`) dan password.

```
Username_benar = "Sartika"
Password_benar = "2609106058"

Maks_percobaan = 3
percobaan = 0
login_berhasil = False

while percobaan < Maks_percobaan:
    username = input("username : ").strip()
    while username == "":
        print("Username tidak boleh kosong!")
        username = input("Username : ").strip()
```

```

password =input("Password: ").strip()
while password == "":
    print("Password tidak boleh kosong!")
    password = input("Password :").strip()

percobaan += 1
username_cocok = username.lower()==Username_benar.lower()
password_cocok = password == Password_benar

if username_cocok and password_cocok:
    login_berhasil = True
    break

```

B. Fitur Umpan Balik Error Login & Informasi Sisa Percobaan

Memberikan pesan kesalahan yang spesifik jika username salah, password salah, atau keduanya salah, lalu menghitung serta menampilkan sisa kesempatan login.

```

elif not username_cocok and not password_cocok:
    print("Login gagal: username dan password salah!")
elif not username_cocok:
    print("Login gagal: username salah!")
else:
    print("Login gagal: password salah!")

sisa = Maks_percobaan - percobaan
if sisa > 0:
    print(f"Sisa percobaan: {sisa}")

```

C. Fitur Pemilihan Menu Paket Distribusi

Menampilkan daftar opsi menu paket makanan dan mengarahkan logika program sesuai dengan angka pilihan pengguna.

```

while True:
    print(" 1. Paket Reguler (1 porsi)")
    print(" 2. Paket Anak (1 porsi)")
    print(" 3. Paket Keluarga (4 porsi)")
    print(" 4. Keluar")

    pilihan = input("Pilih menu (1-4): ").strip()

    if pilihan == "":

```

```

        print("Input tidak boleh kosong!")
        continue
    if not pilihan.isdigit():
        continue
    pilihan = int(pilihan)

    if pilihan < 1 or pilihan > 4:
        print("opsi tidak valid")
        continue

    if pilihan == 4:
        print("Terima kasih telah berbagi kebaikan. Sampai jumpa!")
        break

    if pilihan == 1:
        jenis_paket = "Paket Reguler"
        porsi_per_paket = 1
    elif pilihan == 2:
        jenis_paket = "Paket Anak"
        porsi_per_paket = 1
    else:
        jenis_paket = "Paket Keluarga"
        porsi_per_paket = 4

```

D. Fitur Kalkulasi Total Porsi

Menghitung akumulasi jumlah porsi secara otomatis berdasarkan jenis paket yang dipilih dan jumlah paket yang diinput menggunakan perulangan for.

```

total_porsi = 0
for i in range(jumlah_paket):
    total_porsi += porsi_per_paket

```

E. Fitur Penentuan Bonus Otomatis

Memeriksa total porsi yang terhitung dan menentukan jenis bonus yang berhak didapatkan berdasarkan ambang batas porsi (20, 10, atau 5 porsi).

```

if total_porsi >= 20:
    bonus = "5 paket buah"
elif total_porsi >= 10:
    bonus = "3 botol susu"
elif total_porsi >= 5:
    bonus = "1 paket vitamin"

```

```
else:
    bonus = "Tidak ada bonus"
```

F. Fitur Validasi Input Pengguna

Menghapus spasi berlebih dengan `.strip()`, memastikan input tidak kosong, memvalidasi bahwa input bernilai numerik dengan `.isdigit()`, serta memastikan input angka berada pada batas range yang valid.

```
while percobaan < Maks_percobaan:
    username = input("username : ").strip()
    while username == "":
        print("Username tidak boleh kosong!")
        username = input("Username : ").strip()

    password = input("Password: ").strip()
    while password == "":
        print("Password tidak boleh kosong!")
        password = input("Password : ").strip()
```

G. Fitur Laporan/Output Hasil Distribusi

Menampilkan ringkasan data hasil transaksi distribusi makanan secara rapi menggunakan *f-string*

```
print("                HASIL DISTRIBUSI")

    print(f"  Jenis paket          : {jenis_paket}")
    print(f"  Jumlah paket           : {jumlah_paket}")
    print(f"  Total porsi            : {total_porsi} porsi")
    print(f"  Penerima manfaat      : {penerima_manfaat} orang")
    print(f"  Bonus                  : {bonus}")
    print("  Makanan dibagikan GRATIS, tanpa pembayaran, SEMOGA  
BERMANFAAT.")
```

4. Hasil Output

```
PS C:\Users\MSI THIN 15\Downloads\perkuliahan\praktikum_APD_B2'26\Posttest> & "C:\Users\MSI THIN 15\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe" "c:/Users/MSI THIN 15/Downloads/perkuliahan/praktikum_APD_B2'26/Posttest/posttest-apd-4/2609106058-SARTIKA-WAHIDIYATI-PT-4.py"
Los Pollos Hermanos - Program Sosial
Distribusi Makanan Bergizi Gratis
username : SARTIKA
Password: 2609106058
Login berhasil! Selamat datang, Sartika.
1. Paket Reguler (1 porsi)
2. Paket Anak (1 porsi)
3. Paket Keluarga (4 porsi)
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 3
Jumlah paket yang dibagikan: 3
                HASIL DISTRIBUSI
Jenis paket      : Paket Keluarga
Jumlah paket     : 3
```

Gambar 4.1

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Pilih menu (1-4): 3
Jumlah paket yang dibagikan: 3
HASIL DISTRIBUSI
Jenis paket      : Paket Keluarga
Jumlah paket     : 3
Total porsi      : 12 porsi
Penerima manfaat : 12 orang
Bonus           : 3 botol susu
Makanan dibagikan GRATIS, tanpa pembayaran, SEMOGA BERMANFAAT.
1. Paket Reguler (1 porsi)
2. Paket Anak (1 porsi)
3. Paket Keluarga (4 porsi)
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 4
Terima kasih telah berbagi kebaikan, Sampai jumpa!
PS C:\Users\MSI THIN 15\Downloads\perkuliahan\praktikum_APD_B2'26\Posttest>
```

Gambar 4.2

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

Berfungsi untuk memasukkan perubahan file yang ingin disimpan ke dalam staging area sebelum di-commit.

```
PS C:\Users\MSI THIN 15\Downloads\perkuliahan\praktikum_APD_B2'26\Posttest> git add .
```

5.2 Git Commit

Berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam riwayat Git dengan memberikan pesan perubahan.

```
PS C:\Users\MSI THIN 15\Downloads\perkuliahan\praktikum_APD_B2'26\Posttest> git commit -m "Hai"
[main e2c87ba] Hai
1 file changed, 156 insertions(+)
create mode 100644 Posttest/posttest-apd-4/2609106058-SARTIKA-WAHIDIYATI-PT-4.py
```

5.3 Git Push

Berfungsi untuk mengirim perubahan yang sudah di-commit dari komputer lokal ke repository online, seperti GitHub.

```
PS C:\Users\MSI THIN 15\Downloads\perkuliahan\praktikum_APD_B2'26\Posttest> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.53 KiB | 785.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/sartikawahidiyati/Praktikum_APD_B2-26.git
   d53ac4f..dc9d679  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

